

2. Olasılık

2.6. Koşullu Olasılık, Bağımsızlık, ve Çarpım Kuralı

Koşullu Olasılık

Bir A olayının gerçekleşmiş olduğu biliniyor iken, B olayının gerçekleşmesi olasılığı **koşullu olasılık** olarak adlandırılır ve $P(B/A)$ ile gösterilir.

$P(B|A)$ gösterimi şöyle okunur:

“ A gerçekleşmiş iken B ’nin gerçekleşme olasılığı”

ya da

“ A koşulu ile B ’nin olasılığı”

ya da basitçe

“ A verilmiş iken B ’nin olasılığı.”

B nin, A verilmiş iken koşullu olasılığı $P(B|A)$ ile gösterilir, ve aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, P(A) > 0.$$

Örnek:

Tablo 2.1: Küçük bir kasabadaki yetişkinlerin kategorilendirilmesi

	Çalışıyor	Çalışmıyor	Toplam
Erkek	460	40	500
Kadın	140	260	400
Toplam	600	300	900

Bir kişi rastgele seçilecektir.

Çalışıyor olma koşulu ile bir erkek seçilme ihtimali nedir?

Örnek:

Tarifeli uçuşun düzenli olarak zamanında kalkış yapması olasılığı, $P(D) = 0.83$; zamanında varması olasılığı $P(A) = 0.82$ ve zamanında kalkma ve zamanında varma olasılığı ise $P(D \cap A) = 0.78$ dir.

- (a) zamanında kalkış yapan bir uçağın zamanında varması olasılığını bulunuz.
- (b) zamanında vardığı bilinen bir uçağın zamanında kalkmış olması olasılığını bulunuz.

A ve B iki olay, koşullu olasılıkların var olduğu varsayımı altında, ancak ve ancak

$$P(B|A) = P(B) \text{ veya } P(A|B) = P(A)$$

ise **bağımsızdır**. Diğer hallerde, A ve B **bağımlıdır**.

Çarpımsallık Kuralı (Çarpma Kuralı)

Tanım 2.10'da yer alan formülü, $P(A)$ ile çarpmak suretiyle, aşağıda ifade edilen ve iki olayın birlikte gerçekleşmesi olasılığını hesaplamaya imkân veren **çarpımsallık**

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

kuralını (ya da **çarpma kuralını**) elde ederiz.

Bir deneyde A ve B olayları birlikte gerçekleşiyorsa, bu durumda,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A), \quad P(A) > 0$$

dır.

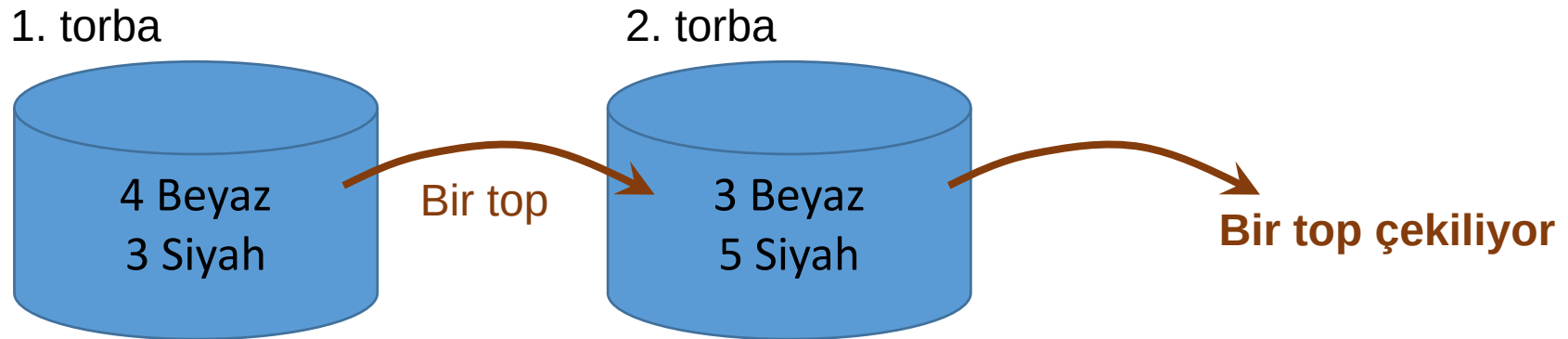
Örnek:

İçinde 5 tanesi defolu olmak üzere 20 tane elektrik sigortası içeren bir sigorta kutusunun mevcut olduğunu varsayalım. İki sigorta rasgele seçiliyor ve peş peşe kutudan çıkarılıyor. Bu işlem ilk seçilen sigorta yerine iade edilmeden yapılıyor, iki sigortanın da defolu olması olasılığı nedir?



Örnek:

Bir torba 4 beyaz ve 3 siyah top ve ikinci torba 3 beyaz ve 5 siyah top ihtiva etmektedir. Birinci torbadan rasgele bir top seçiliyor ve renginin ne olduğu görülmeksizin ikinci torbaya atılıyor. Bu durumda, ikinci torbadan çekilen bir top siyah olması olasılığı nedir?



A ve B olayları ancak ve ancak,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

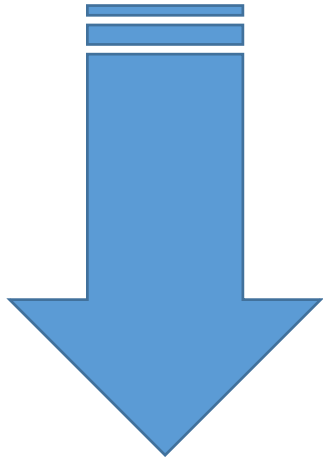
ise birbirinden bağımsızdır. Dolayısıyla, iki bağımsız olayın birlikte gerçekleşme olasılığını elde etmek için, basitçe olayların ayrı ayrı olasılıklarının çarpımını buluruz.

Örnek:

Küçük bir kasaba bir itfaiye aracına ve acil durumlar için bir ambulansa sahiptir. İtfaiye aracının ihtiyaç duyulduğu anda hazır bulunması olasılığı 0.98 olup, ambulansın çağrıldığında hazır bulunması olasılığı ise 0.92'dir. Bir binanın yanmasından kaynaklanan yaralanmaya ilişkin bir olay için, hem itfaiye aracının hem de ambulansın hazır bulunması olasılığını, bunların çalışmasının birbirinden bağımsız olduğunu varsayarak bulunuz.

Bir deneyde A ve B olayları birlikte gerçekleşiyorsa, bu durumda,
$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A), P(A) > 0$$

dır.



Genelleştirilmiş Çarpma Kuralı

Eğer bir deney içinde, $A_1, A_2, \dots, A_k$ olayları gerçekleşebiliyorsa, bu durumda

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k) \\ = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_k|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{k-1}) \end{aligned}$$

dir. Eğer, $A_1, A_2, \dots, A_k$ olayları bağımsız iseler, o halde

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_k)$$

olur.

2. Olasılık

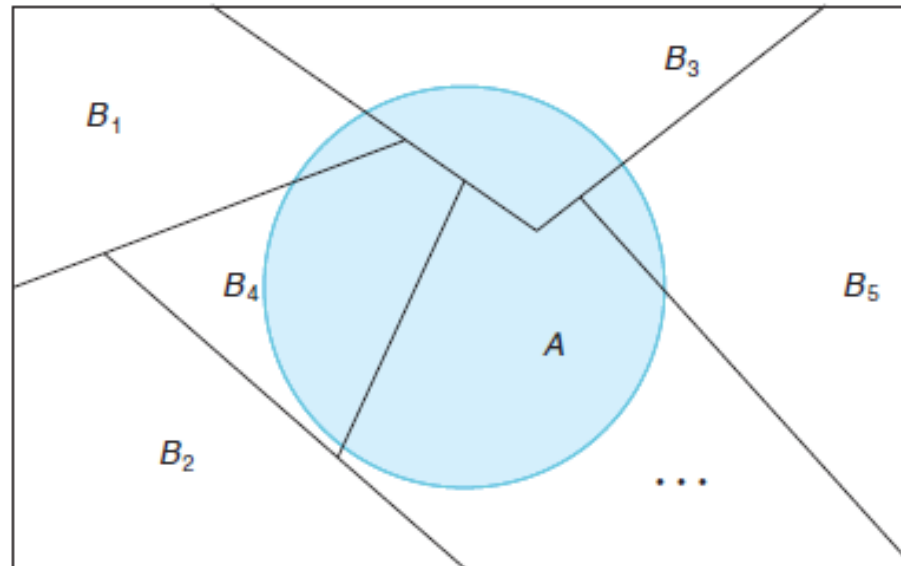
2.7. Bayes Kuralı

Yukarıda ele alınan örnek problemin, örneklem uzayının k tane alt kümeye parçalandığı durumları kapsayacak şekilde genişletilmesi aşağıda verilen teorem ile sağlanır. Bu teorem, bazen **toplam olasılık teoremi**, bazen de **eleme kuralı** olarak isimlendirilmektedir.

Eğer $B_1, B_2, \dots, B_k$ olayları, örneklem uzayı S nin bir ayrıştırmasını, $P(B_i) \neq 0$ $i = 1, 2, \dots, k$ olacak şekilde oluşturuyorsa, bu durumda, S nin alt kümesi olan her A olayı için,

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(B_i \cap A) = \sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_i)$$

dir.

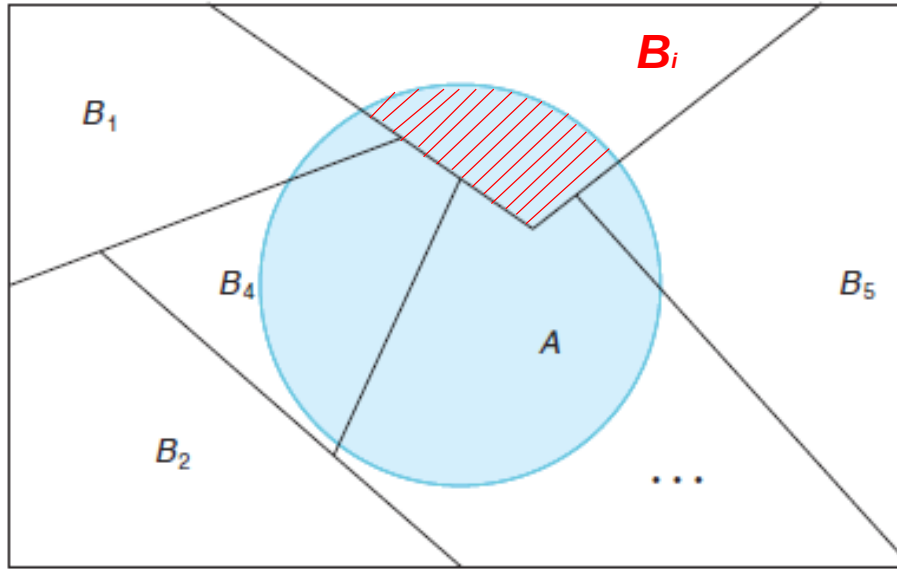


Örnek:

Montaj hattında üretim yapılan bir fabrikada B_1 , B_2 ve B_3 adı verilen üç makine ile yapılan üretimin sırasıyla %30'u, %45'i ve %25'i gerçekleştirilmektedir. Geçmiş tecrübelerden, her makine tarafından imâl edilen ürünlerin sırasıyla %2'sinin, %3'ünün ve %2'sinin defolu olduğu bilinmektedir. Şimdi, tamamlanmış bir ürünün rastgele seçildiğini varsayalım. Seçilen ürünün defolu olması olasılığı nedir?

Bayes Kuralı

Örnek 2.41'de $P(A)$ olasılığını sormak yerine, $P(B_i/A)$ koşullu olasılıklarını bulma problemini dikkate aldığımızı varsayalım. Diğer bir deyişle, bir ürünün rastgele seçildiğini ve defolu olduğunun tespit edildiğini varsayalım. Bu ürünün B_i makinesinde yapılmış olması olasılığı nedir? Bu türdeki sorular aşağıda verilen ve **Bayes kuralı** adıyla bilinen teorem kullanılmak suretiyle cevaplandırılabilir.



Bayes Kuralı, **Thomas Bayes** (1702-1761, United Kingdom) tarafından bulunmuştur.

(Bayes kuralı) Eğer $B_1, B_2, \dots, B_k$ olayları, örneklem uzayı S nin bir ayrıştırmasını, $P(B_i) \neq 0, i = 1, 2, \dots, k$ olacak şekilde oluşturuyorsa, o halde S nin alt kümesi olan ve $P(A) \neq 0$ özelliğine sahip her A olayı için,

$$P(B_r|A) = \frac{P(B_r \cap A)}{\sum_{i=1}^k P(B_i \cap A)} = \frac{P(B_r)P(A|B_r)}{\sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_i)} \quad r = 1, 2, \dots, k$$

dır.

Örnek:

Önceki örneği dikkate alırsak,

bir ürün rastgele seçilmiş ve defolu olduğu saptanmış ise, bu ürünün B_3 makinesi tarafından yapılmış olması olasılığı nedir?

Örnek:

Bir üretici firma, bir özel ürünü tasarlamak ve geliştirmek için üç analitik plan uygulamaktadır. Maliyet gerekçeleri ile, her üç planda değişik zamanlarda kullanılmaktadır. Aslında, 1, 2 ve 3 numaralı planlar sırasıyla üretimin %30'luk, %20'lik ve %50'lik kısmını gerçekleştirecek şekilde kullanılmıştır. Her üç yöntem için defoluluk oranı farklıdır ve aşağıda verildiği gibidir.

$$P(D|P_1) = 0.01, \quad P(D|P_2) = 0.03, \quad P(D|P_3) = 0.02,$$

burada, $P(D|P_j)$ olasılığı, j numaralı plan uygulandığındaki defolu ürün üretme olasılığıdır. Bir ürün rasgele seçilir ve defolu olduğu tespit edilirse, büyük ihtimalle hangi plan kullanılmış ve bu yüzden sorumludur?

3. Rastgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımları

3.1. Rastgele Değişken Kavramı

Rastgele değişken, örneklem uzayındaki her bir elemanla bir reel sayıyı ilişkilendiren fonksiyondur.

Örnek:

4 kırmızı ve 3 siyah topun bulunduğu bir torbadan yerine koymaksızın ardışık biçimde iki top çekiliyor olsun. Deneyin mümkün sonuçlarını ve bu sonuçlardaki kırmızı topların sayısı olarak tanımlanan Y rastgele değişkeninin y değerleri aşağıdaki gibi yazılır.

Örneklem Uzayı	y
KK	2
KS	1
SK	1
SS	0

Örnek:

Bir üretim bandından gelen parçaların kusurlu ve kusursuz olarak ayrıştırıldığı basit bir durumu ele alalım. X rastgele değişkeni

$$X = \begin{cases} 1, & \text{parça kusurluysa} \\ 0, & \text{parça kusurlu değilse} \end{cases}$$

İki farklı

mümkün durumu tanımlamakta 0 ve 1'i kullanan rastgele değişkenler **Bernoulli rastgele değişkeni** olarak adlandırılır. ┐

Örnek:

İstatistikçiler kümeler halindeki malzemelerin tesliminin kabul ya da reddi için **örnekleme planları** kullanır. Bir örnekleme planının 12 tane kusurlu malzemenin bulunduğu 100 birimden oluşan bir küme malzemedan 10 tanesinin bağımsız olarak seçilmesini içerdiği varsayılın.

X , 10 birimlik örnekleme de yer alan kusurluların sayısı şeklinde tanımlanmış bir rastgele değişken olsun. Bu durumda, rastgele değişken 0, 1, 2, ..., 9, 10 değerlerini alır.

$$X = \{ 0, 1, 2, \dots, 9, 10 \}$$

Örnek:

Bir örnekleme planının, bir prosesten ilk kusurlu gelinceye kadar birimlerin çekilmesini içerdiği varsayılınsın. Sürecin değerlendirilmesi ardışık kaç gözlemin yapılacağına bağlıdır. Bu bağlamda X , kusurlu olan ürün ortaya çıkmadan önce gözlemlenen birim sayısı şeklinde tanımlanmış olsun. N kusurlu olmayanı, D kusurlu olanı ifade etmek üzere, örneklem uzayları

$$\begin{array}{lll} S = \{ D \} & \text{için} & X = 1, \\ S = \{ ND \} & \text{için} & X = 2, \\ S = \{ NND \} & \text{için} & X = 3, \end{array}$$

vb. şeklinde oluşur.

Örnek:

İnternet üzerinden alışveriş yapan insanların oranıyla ilgileniliyor olsun. Bu oran X ile gösterilsin. X , $0 \leq x \leq 1$ aralığındaki tüm x değerlerini alan bir rastgele değişkendir. ┐

$$X = \{ 0 \leq x \leq 1 \}.$$

Örnek:

Radar ekranında aşırı hız (saatteki) yaptığı tespit edilen iki araç arasında geçen zaman X rastgele değişkeni olarak tanımlansın. X rastgele değişkeni $x \geq 0$ bölgesindeki tüm x değerlerini alır.

Eğer bir örneklem uzayı sonlu ya da sayılabilir sonsuz sayıda mümkün durum içeriyorsa, **kesikli örneklem uzayı** olarak adlandırılır.

Eğer bir rastgele değişkenin mümkün sonuçlarının kümesi sayılabilir sayıda eleman içeriyorsa bu **kesikli rastgele değişken** olarak adlandırılır.

Eğer bir örneklem uzayı bir doğru parçasındaki sonsuz tane nokta sayısı kadar mümkün durum içeriyorsa, **sürekli örneklem uzayı** olarak adlandırılır.

Bir rastgele değişkene sürekli ölçek üzerinde değer alabiliyorsa, **sürekli rastgele değişken** denir.

Sürekli rastgele değişkenler, *ölçülen verilerdir:*

örneğin, yükseklik, ağırlık, sıcaklık, mesafe ya da kullanım ömrü gibi..

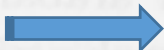
Ayrık rastgele değişkenler, *sayma verisidir:*

örneğin, defect ürün sayısı ya da bir takvim yılında otobandaki ölümlü kaza sayısı gibi..

3.2. Ayırık (Kesikli) Olasılık Dağılımları

x : rastgele değişkenin **değeri**
 $f(x)$: rastgele değişkenin **olasılığı**

Eğer her mümkün x sonucu için,

1. $f(x) \geq 0$,  $-\infty < x < +\infty$ fakat $0 \leq f(x) \leq 1$

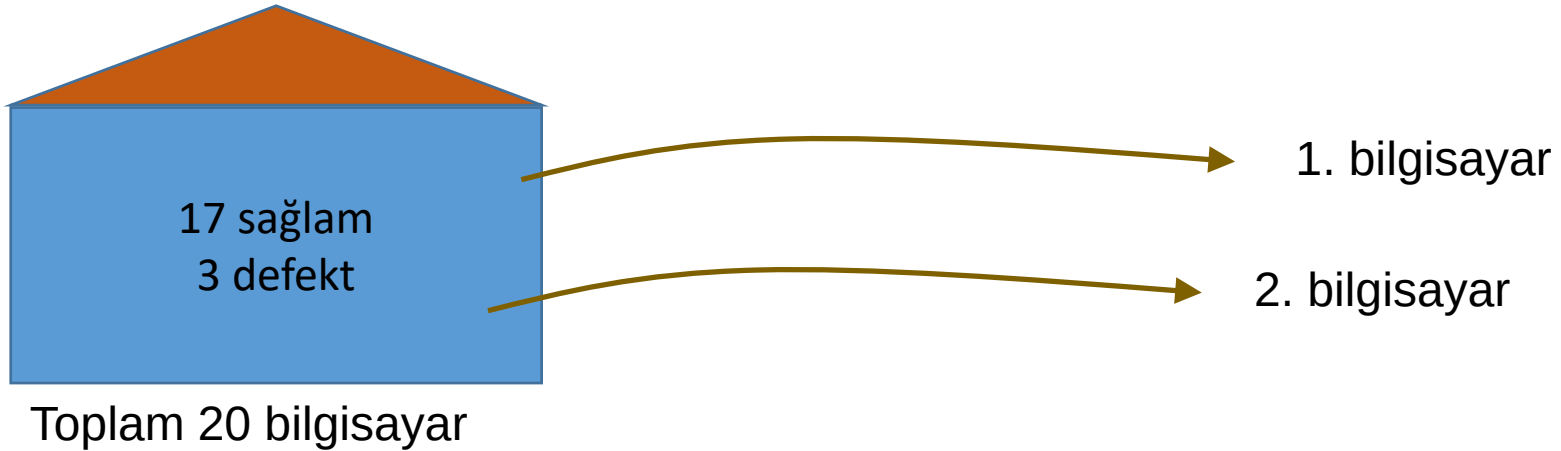
2. $\sum_x f(x) = 1$,  Tüm olasılıkların toplamı 1'dir (= 100%).

3. $P(X = x) = f(x)$

şartları sağlanıyorsa, $(x, f(x))$ şeklindeki sıralı ikililer kümesi kesikli X rastgele değişkeninin **olasılık fonksiyonu**, **olasılık kitle fonksiyonu** ya da **olasılık dağılımı** olarak adlandırılır.

Örnek:

Bir perakende satış yapan mağazaya toptancı tarafından 3 tanesinin defolu olduğu bilinen birbirine benzer 20 adet dizüstü bilgisayar gönderilmiştir. Bir okul bu mağazadaki bilgisayarlardan rastgele 2 tanesini satın almak isterse, alacağı bilgisayarlar içerisindeki defoluların sayısının olasılık dağılımını bulunuz.



Örnek:

Bir otomobil bayisi stoğundaki otomobillerin %50'sinin yan hava yastığına sahip olduğu yabancı marka otomobiller satıyorsa, firma tarafından satılacak ilk 4 otomobil içerisinde yer alacak yan hava yastığına sahip arabaların sayısı rastgele değişkeninin olasılık dağılımı için bir formül bulunuz.

Bir X rastgele değişkeninin gözlemlenecek değerinin bir gerçek x sayısından daha küçük ya da ona eşit çıkması olasılığını hesaplamak istediğimizde pek çok problem söz konusudur. Herhangi bir x gerçek sayısı için $F(x) = P(X \leq x)$ şeklinde ifade edilen $F(x)$ e, X rastgele değişkeninin **birikimli dağılım fonksiyonu** denir.

Olasılık dağılımı $f(x)$ olan kesikli bir X rastgele değişkeninin **birikimli dağılım fonksiyonu** $F(x)$,

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} f(t), \quad -\infty < x < \infty$$

şeklinde ifade edilir.

Örnek:

a) Önceki örnekteki X rastgele değişkeninin birikimli (kümülatif) dağılım fonksiyonunu bulunuz.

$$f(x) = \frac{\binom{4}{x}}{16} \quad \text{ve } x = 0, 1, 2, 3, 4.$$

b) Birikimli olasılık fonksiyonu $F(x)$ 'i kullanarak $f(2) = 3/8$ olduğunu gösteriniz.

Örnek:

Aşağıdaki rastgele değişkenleri kesikli ya da sürekli olarak sınıflayınız.

X: Virginia'da yıllık meydana gelen otomobil kazalarının sayısı.

Y: Golf oyununda 18 delik tamamlanıncaya kadar geçen süre.

M: Belirli bir inekten yıllık alınan süt miktarı.

N: Bir tavuğun aylık yumurtladığı yumurta sayısı.

P: Belirli bir şehirde aylık olarak imar izni verilen binaların sayısı.

Q: Hektar başına alınan ürünün ağırlığı.

Örnek:

Atılan bir zarın sonucu olarak tanımlanan X rastgele değişkeninin olasılık dağılımı için bir formül bulunuz.

Örnek:

Nakliyesi yapılan 7 televizyondan 2 tanesinin bozuk olduğu bilinmektedir. Bir otel bunlardan rastgele 3 televizyon satın almak istemektedir. Eğer x otel tarafından satın alınan televizyonlar içerisindeki bozuk olanların sayısıysa, X in olasılık dağılımını bulunuz. Elde edilen sonuçları olasılık histogramı şeklinde grafiksel olarak gösteriniz.

- b)** Rastgele değişken X 'in birikimli olasılık fonksiyonu $F(x)$ 'i bulunuz.
- c)** $F(x)$ kullanarak $P(X = 1)$ değerini bulunuz.
- d)** $F(x)$ kullanarak $P(0 < X \leq 2)$ değerini bulunuz.

3. Rastgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımları

3.3. Sürekli Olasılık Dağılımları

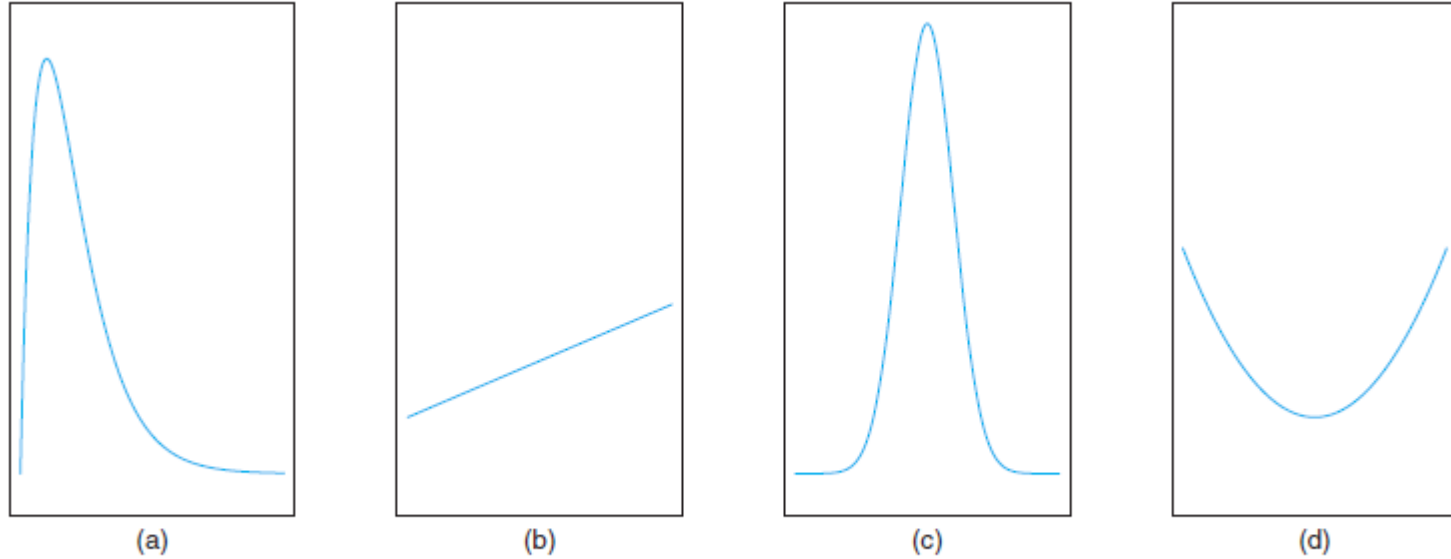
Sürekli bir rastgele değişkenin değerlerinden *tam* olarak herhangi birini alması olasılığı “0”dır. Bu nedenle, sürekli rastgele değişkenin olasılık dağılımı bir tablo şeklinde verilemez.

Kendimizi sürekli bir rastgele değişkenin tanım kümesinin çeşitli aralıklarının $P(a < X < b)$, $P(W \geq c)$ şeklinde tanımlanan olasılıklarını hesaplamakla sınırlı tutacağız. Ayrıca, eğer X sürekli ise,

$$P(a < X \leq b) = P(a < X < b) + P(X = b) = P(a < X < b)$$

eşitliği sağlanır. Yani, son noktayı aralığa dahil edip etmediğimizin hiçbir önemi yoktur. X in kesikli olması durumunda bu doğru değildir.

Bir sürekli rastgele değişkenin olasılık dağılımı çizelge formunda sunulamasa da, bir formülle ifade edilebilir. $f(x)$ gösterimiyle ifade edilecek olan böyle bir formül, sürekli X rastgele değişkeninin sayısal bir değerinin fonksiyonu olarak ifade edilmelidir. Sürekli rastgele değişkenlerle ilgilenildiğinde, $f(x)$ **olasılık yoğunluk fonksiyonu** ya da kısaca **yoğunluk fonksiyonu** olarak adlandırılır.



Şekil 3.4: Bazı yoğunluk fonksiyonları.

Alanlar, olasılıkları temsil etmek için kullanıldığından, ve **olasılıklar pozitif sayılar** olduğundan, yoğunluk fonksiyonu tamamen X eksenini **üzerinde** yer almalıdır.

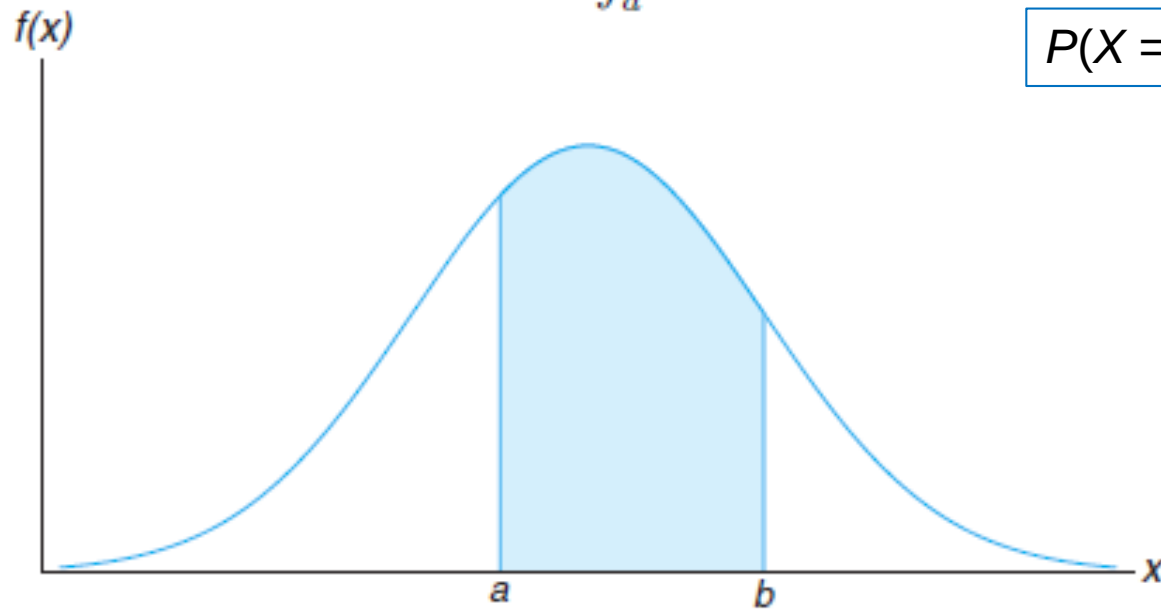
X : ayrık	→	$f(x)$: dağılım fonksiyonu	(olasılık fonksiyonu)
X : sürekli	→	$f(x)$: yoğunluk fonksiyonu	(olasılık fonksiyonu)

Bir olasılık yoğunluk fonksiyonu, olasılık fonksiyonu $f(x)$ olan X in tanımlandığı aralık için hesaplandığında, x eksenini ile sınırlanmış eğri altında kalan alan 1 olacak şekilde oluşturulur. X in değer kümesinin sonlu bir aralık olması gerektiğinden, aralığın genişletilmiş kısımlarındaki tüm noktalarda $f(x)$ i sıfır olarak tanımlayıp aralığı tüm gerçekte sayıları içerecek biçimde genişletmek mümkündür.

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx.$$

$$P(X = a) = 0$$

$$P(X = b) = 0$$



Eğer tüm gerçekte sayılar üzerinde tanımlı $f(x)$

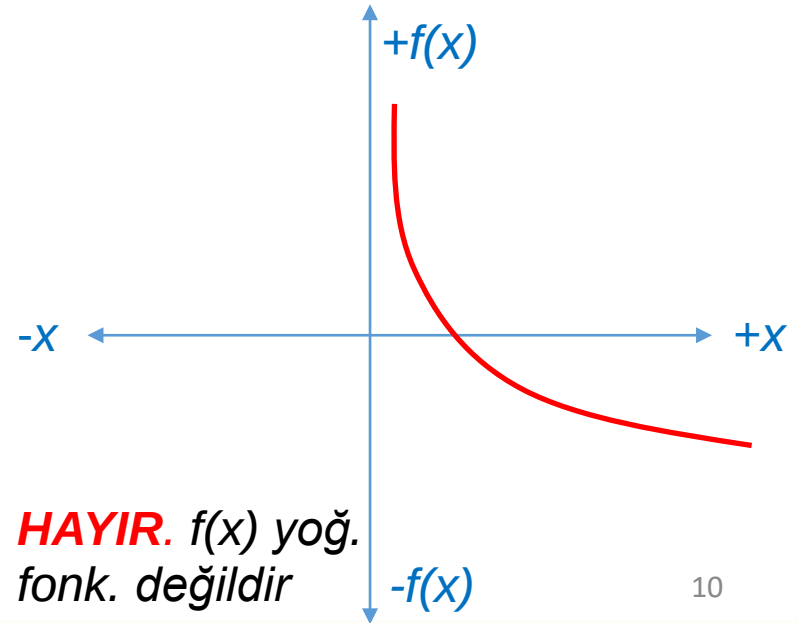
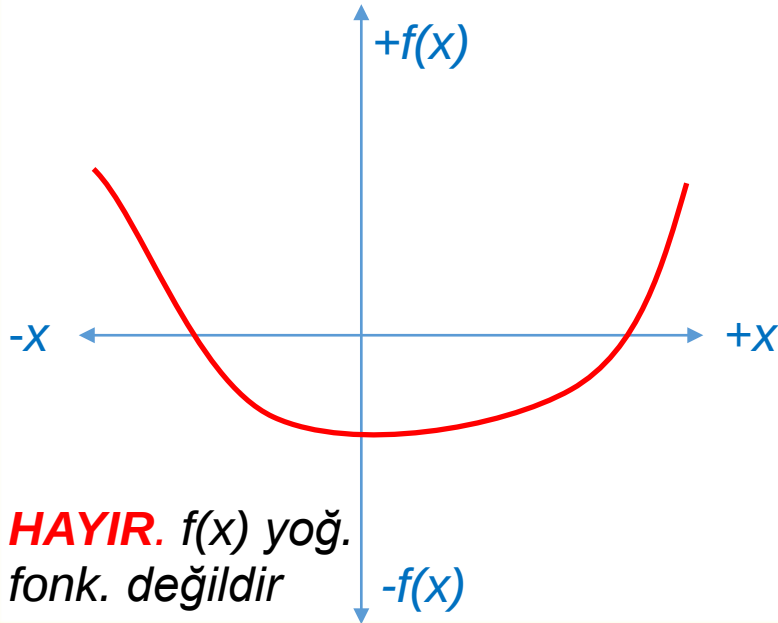
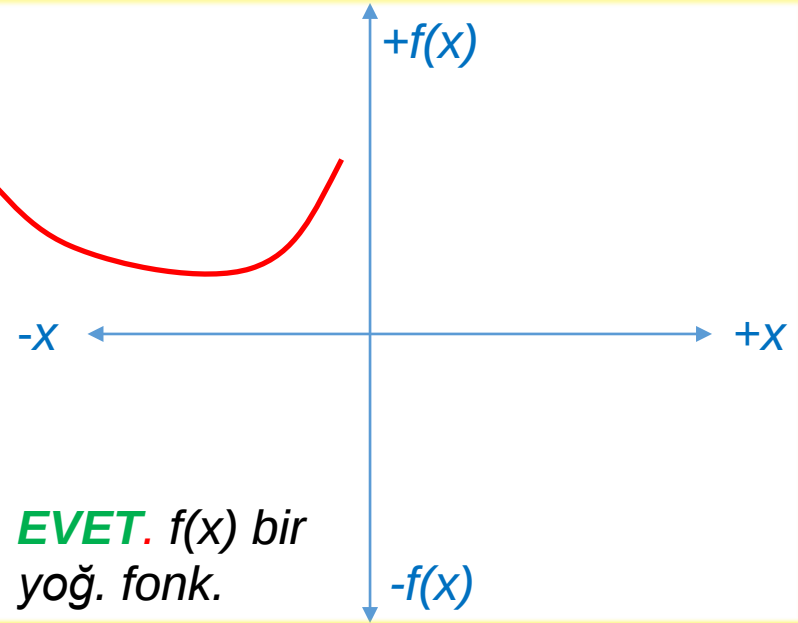
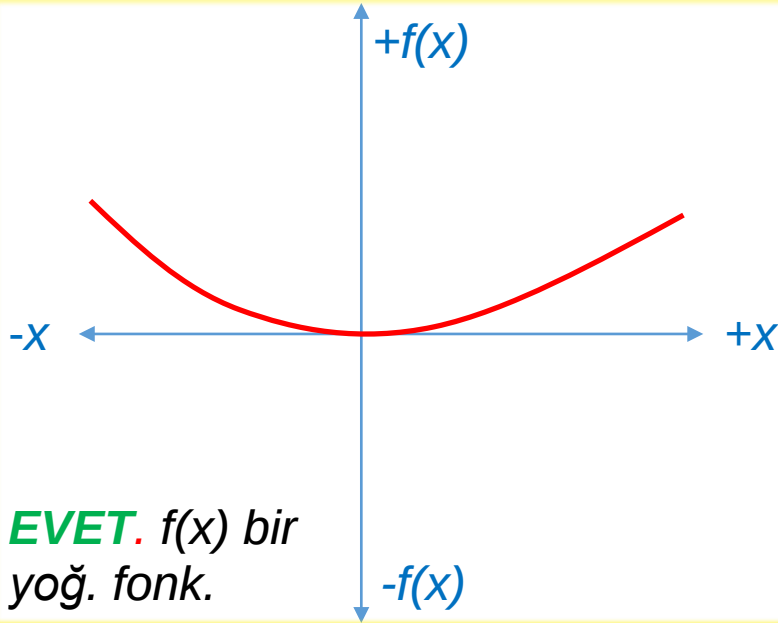
1. $f(x) \geq 0$, tüm $x \in R$ için

2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

3. $P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$

şartlarını sağlıyorsa, X sürekli rastgele değişkeninin **olasılık yoğunluk fonksiyonu** (oyf) olarak adlandırılır.

1. $f(x) \geq 0$, tüm $x \in R$ için



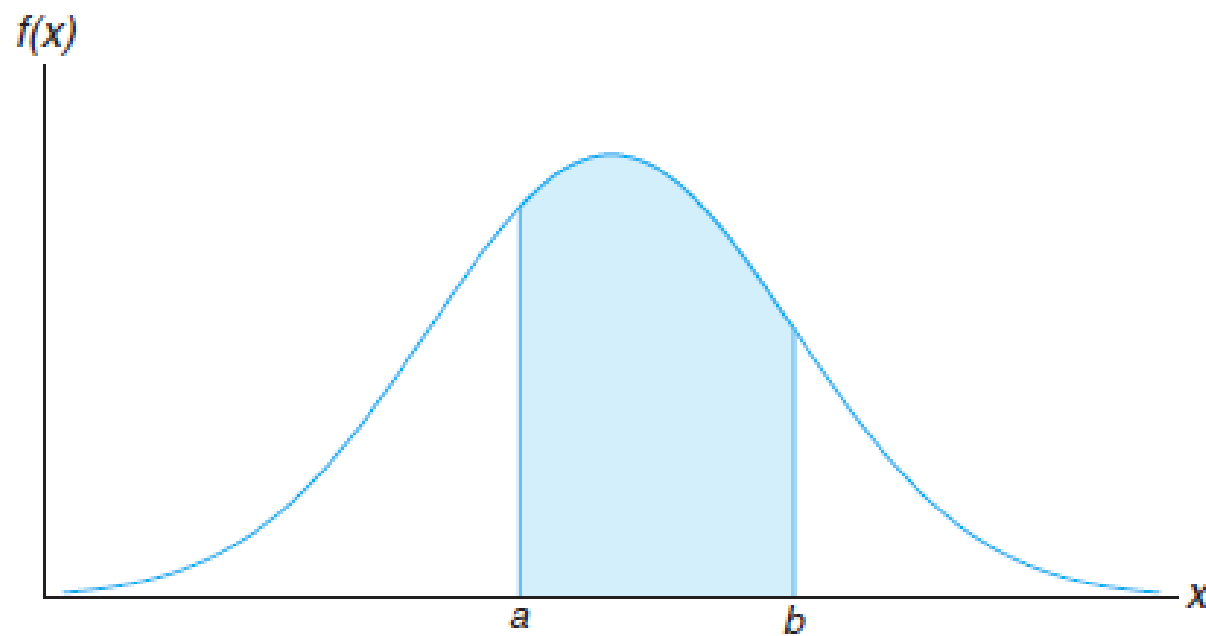
$$2. \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$$

$f(x)$

Toplam alan = 1 = 100%

x

$$3. P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx.$$



Kontrollü bir laboratuvar deneyinde $^{\circ}\text{C}$ cinsinden ölçülen tepkime ısısındaki hatanın, olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & -1 < x < 2, \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

olan sürekli bir X rastgele değişkeni olduğu varsayılın.

- (a) $f(x)$ in bir yoğunluk fonksiyonu olduğunu gösteriniz.
- (b) $P(0 < X \leq 1)$ olasılığını elde ediniz.

Yoğunluk fonksiyonu $f(x)$ olan sürekli bir X rastgele değişkeninin **birikimli dağılım fonksiyonu** $F(x)$,

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad -\infty < x < \infty$$

şeklinde tanımlanır.

Eğer türev tanımlıysa, Tanım 3.7'nin bir sonucu olarak

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a) \quad \text{ve} \quad f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$

şeklinde iki sonuç yazılabilir.

Önceki örnekteki değerleri kullanarak,

- birikimli olasılık fonksiyonu $F(x)$ bulunuz, ve
- $P(0 < X \leq 1)$ olasılık değerini hesaplayınız.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & -1 < x < 2, \\ 0, & \text{diğer durumlarda.} \end{cases}$$

Şişe içinde bulunan belli bir ilacın gün cinsinden raf ömrü bir rastgele değişkendir ve aşağıdaki yoğunluk fonksiyonuna sahiptir.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{20,000}{(x+100)^3}, & x > 0, \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

Bir şişe ilacın raf ömrünün,

(a) en az 200 gün

(b) 80 ila 120 gün arasında
olması olasılıklarını bulunuz.

Bir yıllık zaman zarfında herhangi bir ailenin 100 saat bir birim olmak üzere elektrikli süpürGESİNİ kullandığı toplam saat sürekli X rastgele değişkeni olmak üzere, yoğunluk fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

olsun. Bir yıllık zaman zarfında, bir ailenin elektrikli süpürGESİNİ,

- (a) 120 saatten az
 - (b) 50 ila 100 saat arasında
- kullanması olasılıklarını bulunuz.

Katı füze yakıtındaki önemli bir faktör parçacıkların büyüklüklerinin dağılımıdır. Parçacıkların çok büyük olması durumunda önemli problemler ortaya çıkmaktadır. Geçmişteki üretim verilerinden, parçacıkların büyüklüklerine (mikrometre cinsinden) ilişkin dağılımın,

$$f(x) = \begin{cases} 3x^{-4}, & x > 1, \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

fonksiyonu ile karakterize edileceği belirlenmiştir.

- (a) Yoğunluk fonksiyonunun geçerli bir fonksiyon olduğunu gösteriniz.
- (b) $F(x)$ i belirleyiniz.
- (c) Üretilen yakıt içerisindeki rastgele bir parçacığın büyüklüğünün 4 mikrometreden daha büyük olması olasılığı nedir?